

الميدان الثاني: المادة وتحولاتها

الكفاءة الختامية: يحل مشكلات من الحياة اليومية، متعلقة بتحولات المادة في المحاليل المائية، موظفا نموذجي الذرة والشاردة ومبدأ انحفاظ كل من الكتلة والشحنة

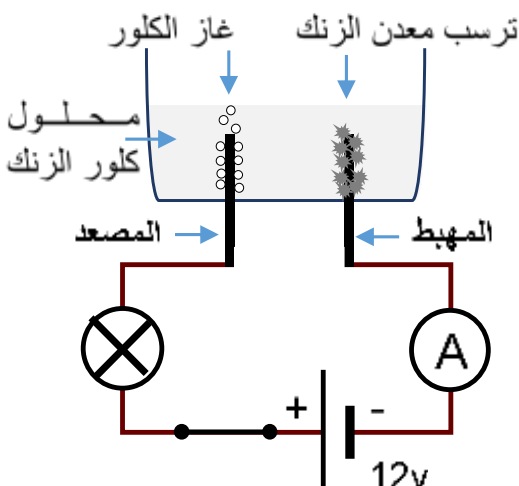
الوحدة التعليمية رقم 2: التحليل الكهربائي البسيط لمحلول مائي شاردي

مركبات الكفاءة:

- يحضر محلولاً مائياً لاستخدامات تجريبية ويحقق تجارب لتحولات كيميائية مستخدماً التجهيز المناسب ومحترماً قواعد الأمن.
- يستفيد من خصائص التحولات الكيميائية في المحاليل المائية الشاردية في التطبيقات العملية من الحياة اليومية.
- يوظف مفهوم الشاردة للتعبير عن التحولات الكيميائية التي تحدث في وسط شاردي.

السندات التعليمية: وعاء فولطا بمسريين من الفحم ، محلول كلور الزنك أو محلول كلور القصدير، مولد تيار مستمر ، مصباح ، أمبير متر ، كاشف النيلة الأزرق ...

الموارد المعرفية	أنماط من الوضعيات التعليمية	معايير ومؤشرات التقويم	رقم
■ التحليل الكهربائي البسيط للمحلول الشاردي: ○ حركة حاملات الشحنة (الشوارد) ○ المعادلة النصفية عند كل مسرى المهبط والمصعد .	وضعية جزئية: علم محمد أن غاز الكلور سام ذو رائحة نفاذة، لكن له عدة استعمالات صناعية وكيميائية مهمة، يمكن صناعته من محاليل شاردية (أملاح معدنية) - برأيك كيف يمكن صناعة غاز الكلور؟ بين ماذا ينتج معه أيضاً مع التفسير. (1) التحليل الكهربائي البسيط للمحلول الشاردي: (أ) التحليل الكهربائي البسيط لكلور الزنك ($Zn^{2+} + 2Cl^-$) نشاط: نحقق التركيب المقابل ملاحظة: - توهج المصباح وانحراف مؤشر الأمبير متر دليل على أن المحلول شاردي ناقل للتيار الكهربائي. - انطلاق غاز أخضر مصفر عند المصعد (+) - ترسب شعيرات من معدن الزنك عند المهبط (-) الكشف عن الغاز المنطلق عند المصعد: نضيف كاشف النيلة (الأزرق) إلى المحلول بجوار المصعد، فنلاحظ اختفاء اللون الأزرق دليل على أن الغاز المنطلق هو غاز الكلور Cl_2	مع 1: يحقق تحليلاً كهربائياً بسيطاً - ينجز تركيبة تجريبية تسمح له بتحقيق تحليل كهربائي بسيط لمحلول شاردي - يكشف عن نواتج التحليل الكهربائي	3



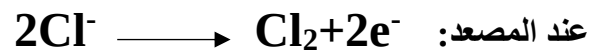
مع 2: يفسر التحليل الكهربائي

الكمبراني
- يفسر مرور التيار الكهربائي في دائرة التحليل الكهربائي
- يميز بين النقل الكهربائي في المعدن والنقل في المحلول الشاردي
- يكتب المعادلة النصفية للتفاعل عند كل مسرى موظفا مبدئي الانحفاظ
- يكتب معادلة التفاعل المنمذج للتحليل الكهربائي.

التفسير (حركة حاملات الشحنة)

- يمر التيار الكهربائي في المحلول الشاردي نتيجة هجرة الشوارد المتواجدة فيه حيث تنتقل الشوارد الموجبة نحو المهبط (-) وتنتقل الشوارد السالبة نحو المصعد (+).
- تتجه شوارد الكلور Cl^- السالبة نحو المصعد (+) لتتخلّى كل منها على إلكترون واحد فتصبح ذرة للكلور، ثم تتحد كل ذرتين لتشكل جزيء غاز الكلور Cl_2 .
- تتجه شوارد الزنك Zn^{2+} الموجبة نحو المهبط (-) لتكتسب كل منها إلكترونين فتصبح ذرة للزنك Zn .

(ب) المعادلة النصفية عند كل مسرى (المهبط والمصعد)

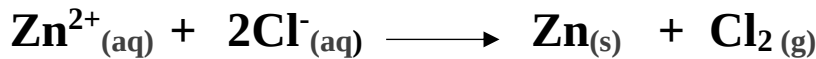


(ج) مبدأ انحفاظ الشحنة - مبدأ انحفاظ الذرات:

- محلول كلور الزنك ($Zn^{2+} + 2Cl^-$) متعادل كهربائيا أي عدد الشحنات الموجبة فيه يساوي عدد الشحنات السالبة.
- بعد غلق الدارة، شوارد الكلور تفقد الإلكترونات في المصعد، لتنتقل عبر الدارة الكهربائية إلى المهبط لتكتسبها شوارد الزنك (عدد الإلكترونات المفقودة يساوي عدد الإلكترونات المكتسبة).
- نوع وعدد الذرات يبقى محفوظا قبل وبعد التحول.

(د) معادلة التفاعل المنمذج للتحليل الكهربائي:

بجمع المعادلتين النصفيتين عند المهبط و عند المصعد و اختزال ($2e^-$) نجد المعادلة الإجمالية:



(هـ) خلاصة (إرساء الموارد)

- التحليل الكهربائي البسيط ظاهرة كهروكيميائية تحدث عندما يمر تيارا كهربائيا في محلول شاردي، فيؤدي إلى حدوث تفاعلات كيميائية على مستوى المسريين.
- تنتقل الشوارد السالبة نحو المصعد لتفقد إلكترونات وتنتقل الشوارد الموجبة نحو المهبط لتكتسب إلكترونات.
- النقل الكهربائي في المحاليل الشاردية ناتج عن انتقال الشوارد في اتجاهين مختلفين، أما في المعادن فهو ناتج عن حركة الإلكترونات في اتجاه معين (من السالب إلى الموجب).

تقويم:

أجرينا تحليلا كهربائيا لمحلول مائي شاردي صيغته ($Sn^{2+} + 2Cl^-$) باستعمال وعاء تحليل كهربائي مسرياه A و B من الفحم (الكربون) -وثيقة 1

(أ) سم المحلول الشاردي.

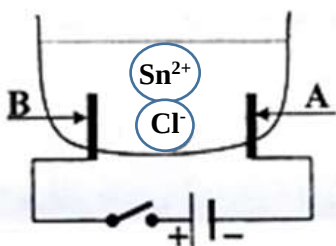
(ب) بعد غلق القاطعة

(1) سم المسريين A و B

(2) بين على الرسم جهة حركة كلا من Cl^- و Sn^{2+}

(3) اكتب المعادلة الكيميائية عند المسريين A و B

(4) اكتب المعادلة الإجمالية لهذا التحليل الكهربائي.



الوثيقة-1